İşletim Sistemleri Final Sınavı Haziran 15/2022

Adı ve Soyadı: *ID:*

Sınav süresi: **75dk'**dır. Tüm cevaplar sorulardaki ilgili boşluklara ve arka sayfaya yazılacaktır. Yanlış işaretmiş bir kutu, 0.5 oranında doğru işaretlenen bir kutunun puanını düşürür. Sınav sonunda sadece bir (bu) kağıt teslim edilecektir. Başarılar.

1) Uniform Memory Access (UMA) ve Nonuniform Memory Access (NUMA) hafıza erişim tekniklerini açıklayınız ve her iki tekniğin en az iki özelliğini karşılaştırınız? 20p *Arka sayfayı kullanınız.*

2) Aşağıdakilerden hangisi çok işlemcili (multiprocessor) sistemlerde en az iki CPU'nun hafızada (memory) aynı anda bir adres satırına yazmasını engelleyen tekniktir?

a) Dispatcher b) Linker c) Follower d) Mutex e) Receiver

3) Birbiriyle alakalı birden fazla iş parçacığının (thread) aynı anda farklı işlemcilerde çalıştırma yöntemi …… olarak adlandırılır. Bu yöntem çoklu programlama (multiprogramming) kullandığından context switching kaynaklı problemlerinden etkilenir. Doğru ☐ / Yanlış ☐. 15p

4) Aşağıdaki hangisi(leri) gönderilen bilginin karşı tarafa ulaştığını garanti eden IP iletişim protokollerindendir?

☐ USB ☐ UDP ☐ SPI ☐ TCP ☐ I2C ☐ RS232

5) Günlük Yapılı Dosya Sistemlerinin (Log-Structured File Systems) geliştirilmesindeki temel hipozeti kısaca açıklayınız? (Neden bu tekniği geliştirme ihtiyacı duyulmuş?) *Aşağıdaki boşluğu kullanınız.*

6) Aşağıdakilerden hangisi(leri) işletim sistemi dosya işlemidir (OS File Operations)?

☐ Read ☐ Choose ☐ Create ☐ Seek ☐ Distribute ☐ Rename

7) Bir program kodu çalışmadan önce aşağıdaki adımlardan hangisi(leri) gerçekleşir?

☐ Linking ☐ Storing ☐ Loading ☐ Extending ☐ Compiling

8) Üç adet Linux terminal komutlarını yazınız ve kısaca açıklayınız? 15p
('cd', '/', 'ping' komutları dışında)

Komut >	Açıklama:
Komut >	Açıklama:
Komut >	Açıklama: